

# READAPTACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR



Experto LCA

Vicente Giles - Fisioterapeuta

# ¿QUÉ ES EL DOLOR DE HOMBRO RELACIONADO CON EL MANGUITO?

*Definición, epidemiología y etiopatogenia*



READAPTACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR



Vicente Giles - Fisioterapeuta

# CONTENIDOS

01

## EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR DE HOMBRO

¿Hasta dónde llega este problema?

02

## DEFINICIÓN DEL RCSR

¿Cuál es el término más adecuado?

03

## ETIOPATOGENIA DEL RCSR

Abandonando el pinzamiento



# EPIDEMIOLOGIA DEL DOLOR DE HOMBRO



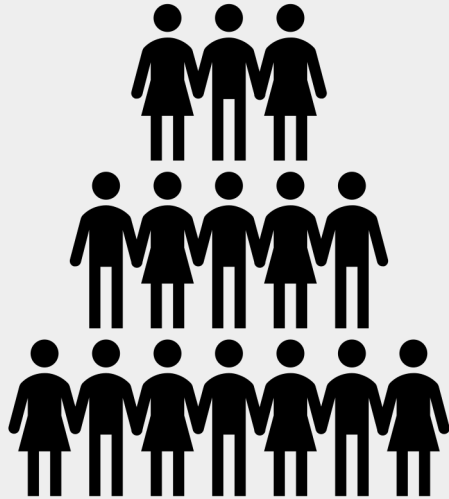


**1 DE CADA 2 PERSONAS CON DOLOR  
DE HOMBRO CONTINUAN  
EXPERIMENTANDO SÍNTOMAS 6-12  
MESES TRAS SU APARICIÓN**



**EN FORMA**  
ACADEMIA

# PREVALENCIA DEL DOLOR DE HOMBRO



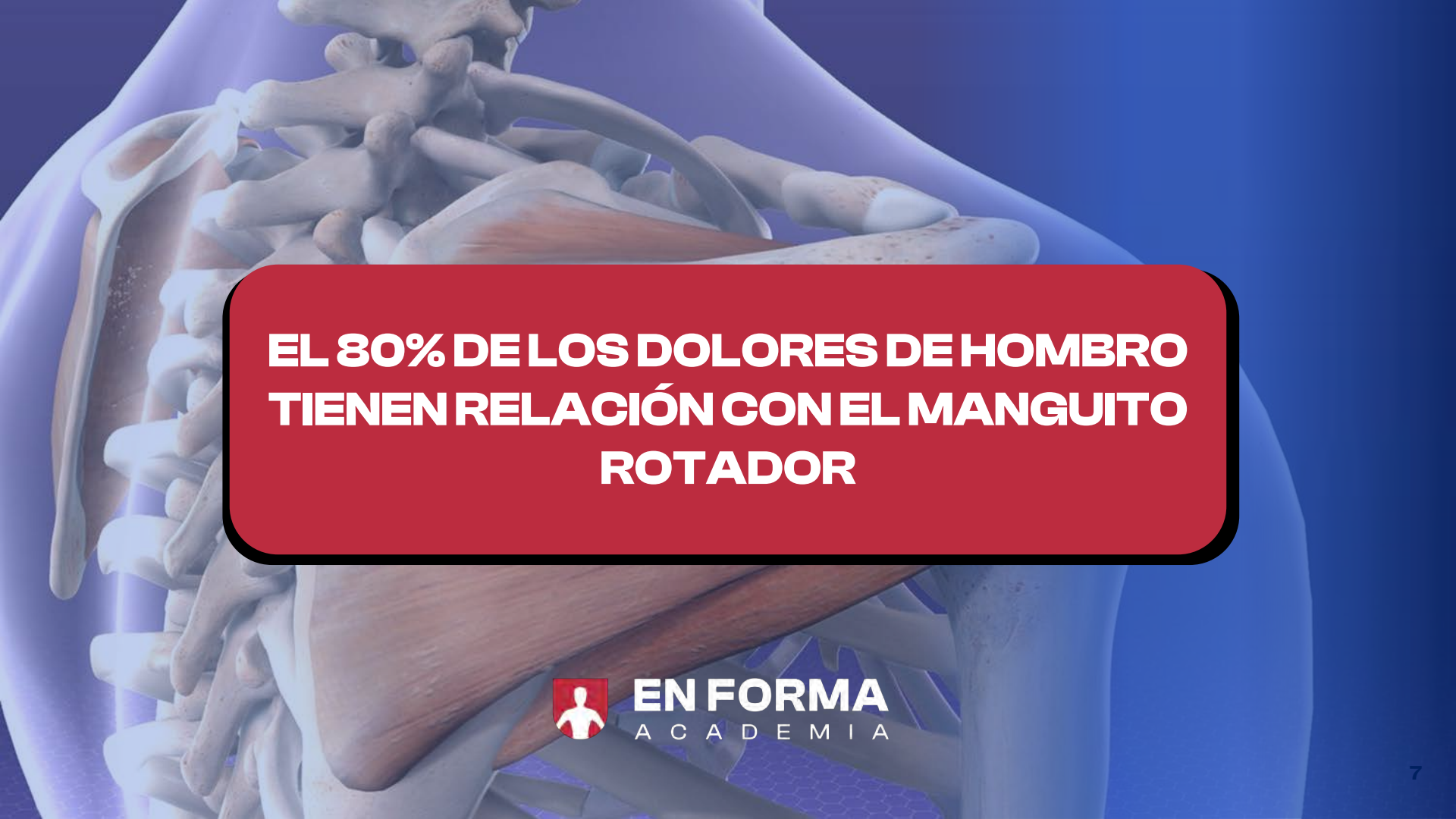
La prevalencia actual ronda el 16%

La prevalencia a lo largo de la vida podría alcanzar hasta un 67%

La prevalencia es superior en mujeres

La prevalencia es superior en países desarrollados

Es el 3<sup>er</sup> problema musculoesquelético más prevalente



**EL 80% DE LOS DOLORES DE HOMBRO  
TIENEN RELACIÓN CON EL MANGUITO  
ROTADOR**



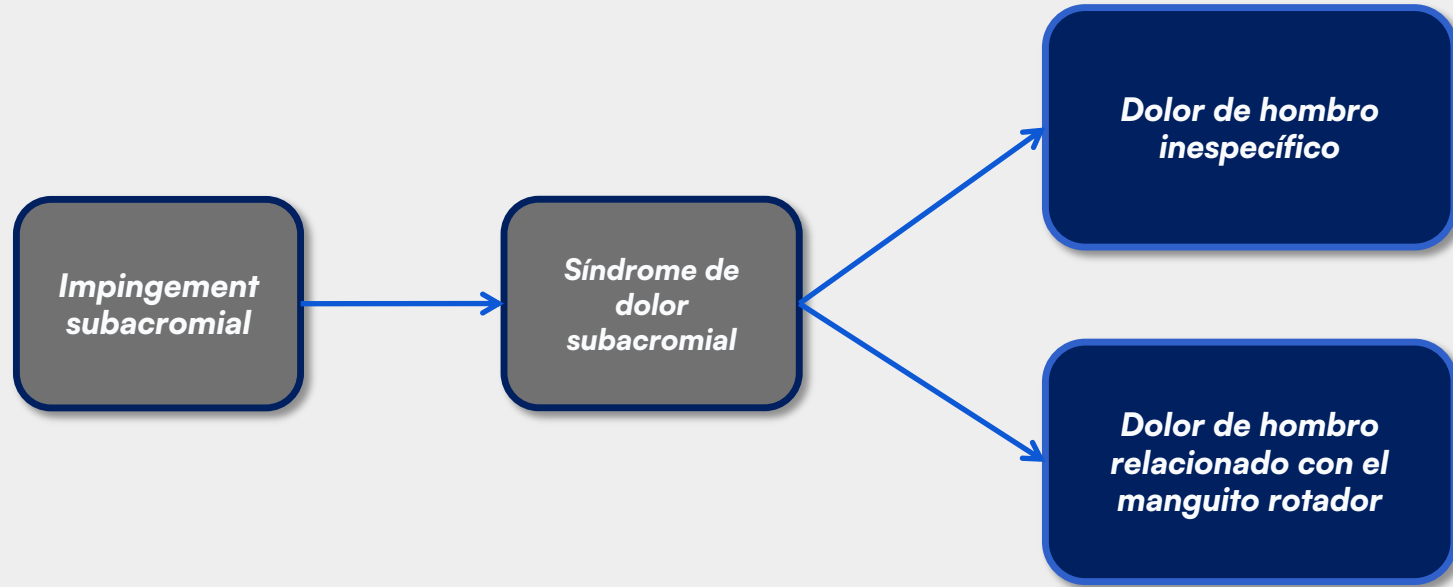
**EN FORMA**  
ACADEMIA

# DEFINICIÓN DEL DOLOR DE HOMBRO RELACIONADO CON EL MANGUITO

02



# ¿QUÉ ES EL DOLOR DE HOMBRO RELACIONADO CON EL MANGUITO ROTADOR?



***DOLOR DE HOMBRO RELACIONADO CON  
EL MANGUITO ROTADOR***

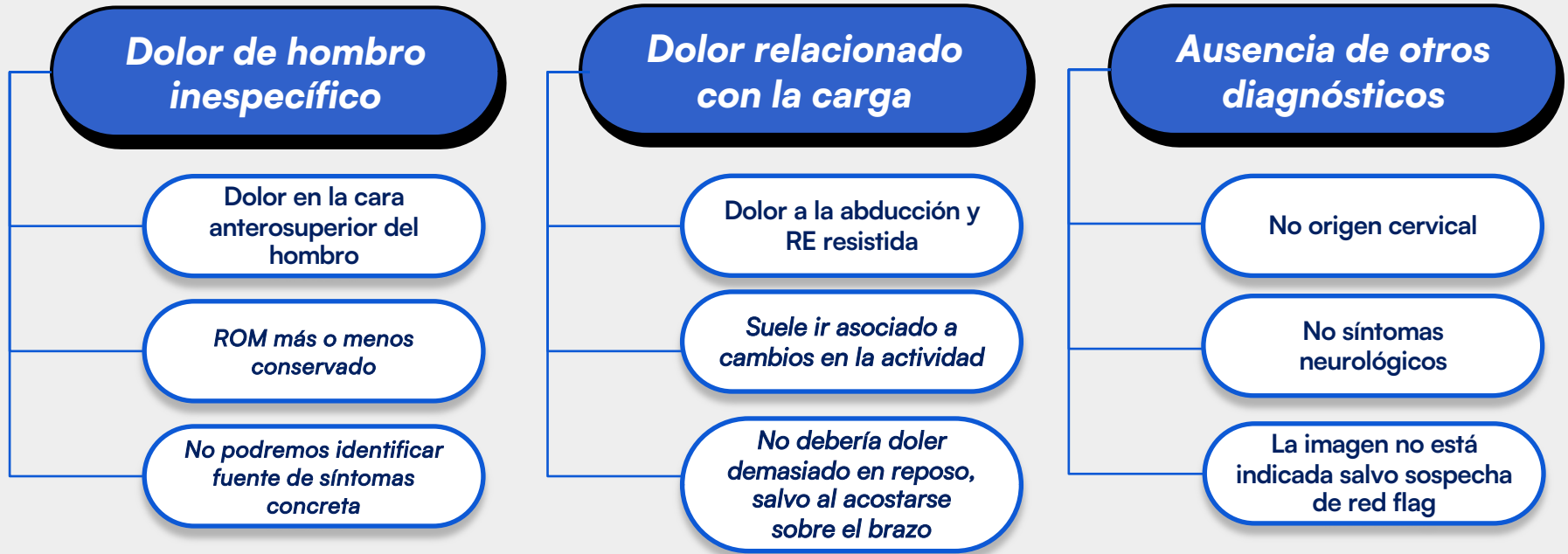
```
graph TD; A[DOLOR DE HOMBRO RELACIONADO CON EL MANGUITO ROTADOR] --> B[TENDINOPATÍAS DEL MANGUITO ROTADOR]; A --> C[ROTURAS DEL MANGUITO ROTADOR]; A --> D[BURSOPATÍAS];
```

***TENDINOPATÍAS DEL  
MANGUITO ROTADOR***

***ROTURAS DEL  
MANGUITO ROTADOR***

***BURSOPATÍAS***

# DOLOR RELACIONADO CON EL MANGUITO ROTADOR (RCSR)



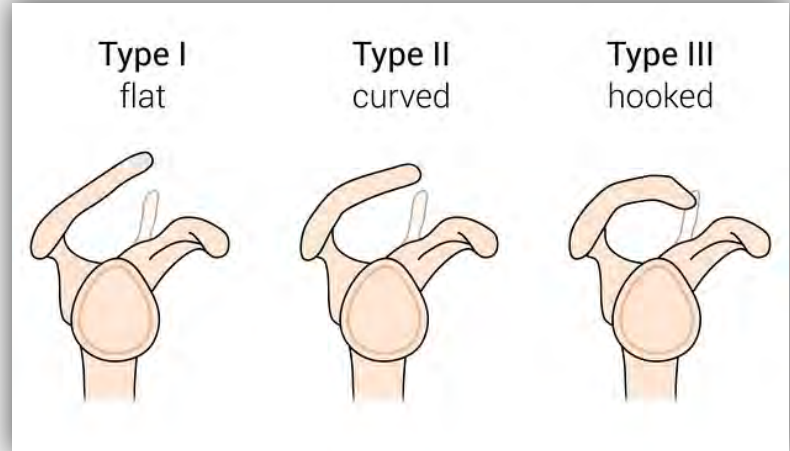
# ETIOPATOGENIA DEL DOLOR DE HOMBRO RELACIONADO CON EL MANGUITO

# 03

# IMPINGEMENT SUBACROMIAL

## Forma del acromion

- Tipo III podría aumentar las probabilidades de tener rotura completa del MR, pero hay gran debate
- Tipo III podría ser un fenómeno adquirido con la edad
- La mayoría de las roturas del MR se producen en la superficie articular



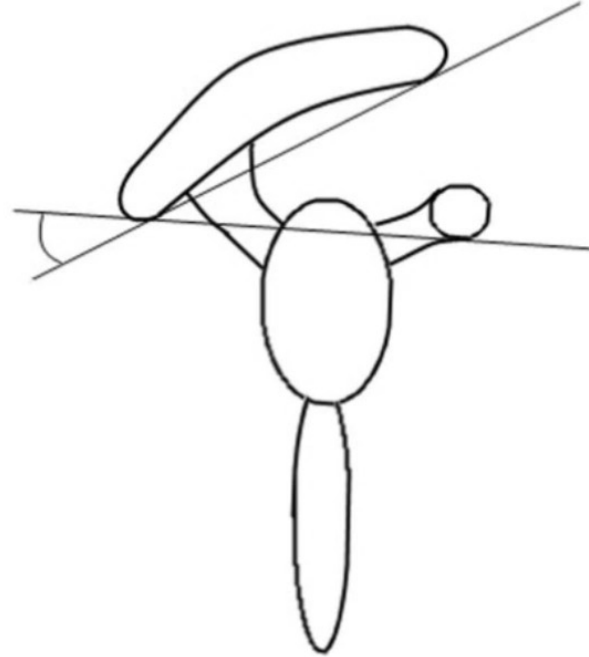
1. Lo, C. N., van Griensven, H., & Lewis, J. (2023). Rotator cuff related shoulder pain: An update of potential pathoetiological factors. *New Zealand Journal of Physiotherapy*, 50(2), 82–93. <https://doi.org/10.15619/NZJP/50.2.05>
2. Shah, N. N., Bayliss, N. C., & Malcolm, A. (2001). Shape of the acromion: congenital or acquired—a macroscopic, radiographic, and microscopic study of acromion. *Journal of shoulder and elbow surgery*, 10(4), 309–316. <https://doi.org/10.1067/mse.2001.114681>
3. Gill, T. J., McIlvin, E., Kocher, M. S., Homa, K., Mair, S. D., & Hawkins, R. J. (2002). The relative importance of acromial morphology and age with respect to rotator cuff pathology. *Journal of shoulder and elbow surgery*, 11(4), 327–330. <https://doi.org/10.1067/mse.2002.124425>



# IMPINGEMENT SUBACROMIAL

## ÁNGULO ESCÁPULO-ACROMIAL

El ángulo fue similar en pacientes con RCSP con y sin rotura del manguito rotador

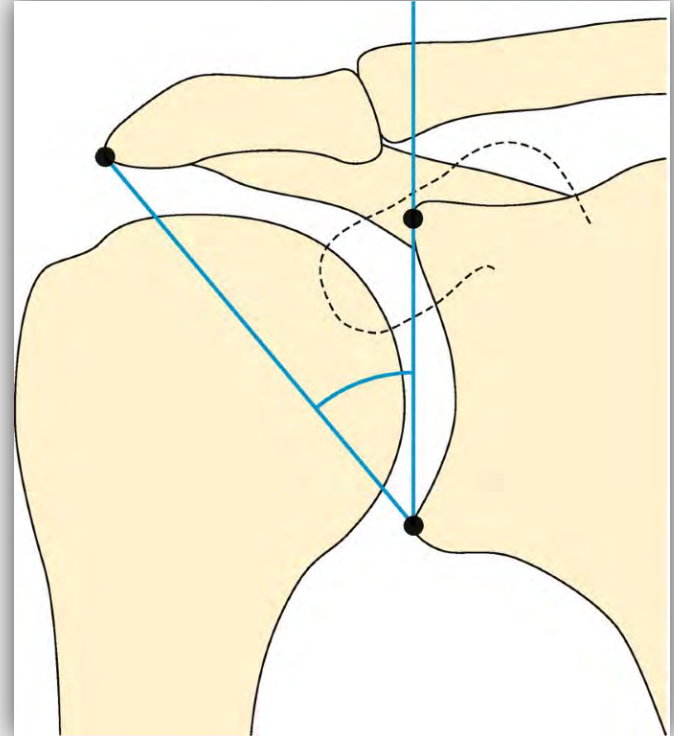


# IMPINGEMENT SUBACROMIAL

## ÁNGULO CRÍTICO DEL HOMBRO

No existe correlación entre el ángulo crítico del hombro y el desarrollo de roturas del MR

No existen diferencias en el ángulo crítico en el hombro doloroso vs el hombro asintomático



# IMPINGEMENT SUBACROMIAL

## LOCALIZACIÓN DE LAS ROTURAS

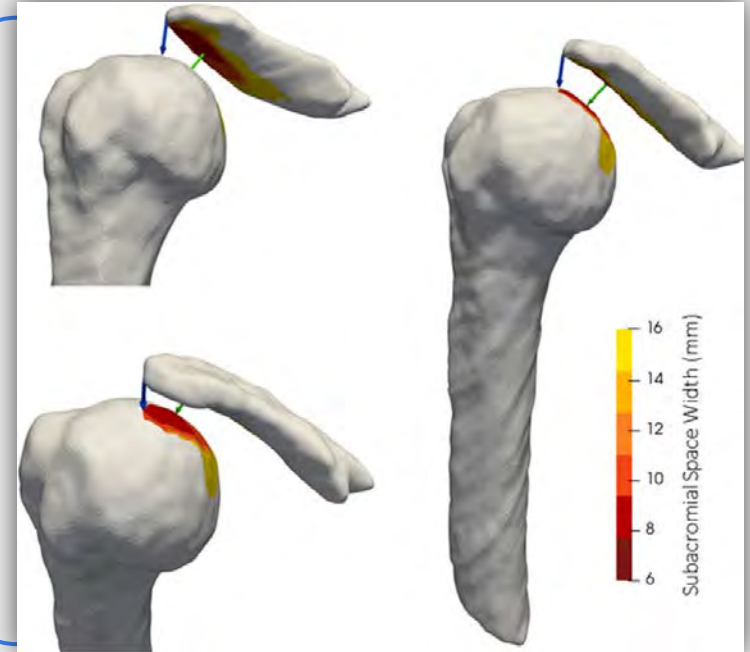
Más del 80% de las roturas del manguito rotador se producen en la cara articular del tendón



# IMPINGEMENT SUBACROMIAL

## DISTANCIA ACROMIO-HUMERAL

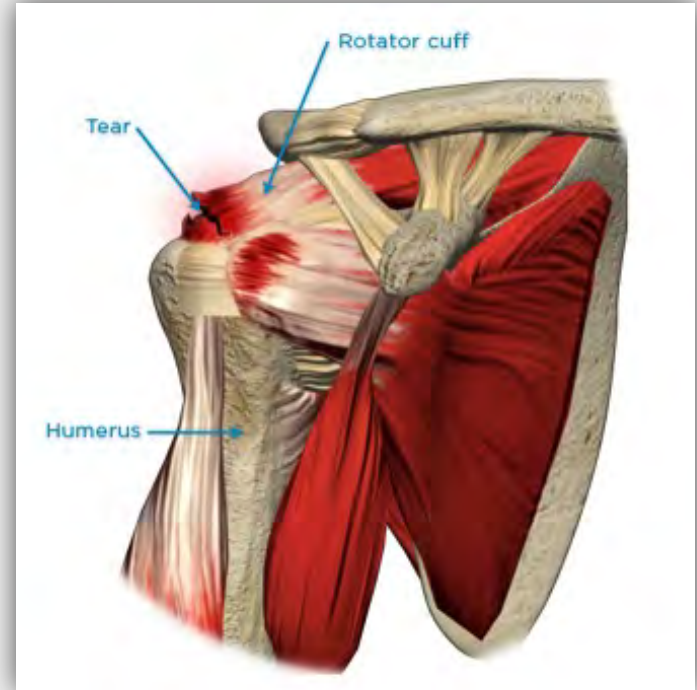
Esta distancia no es diferente en gente con vs sin dolor de hombro, ni parece correlacionar con la discapacidad del paciente.



# FUENTE DE SÍNTOMAS

## TENDÓN DEL MANGUITO ROTADOR

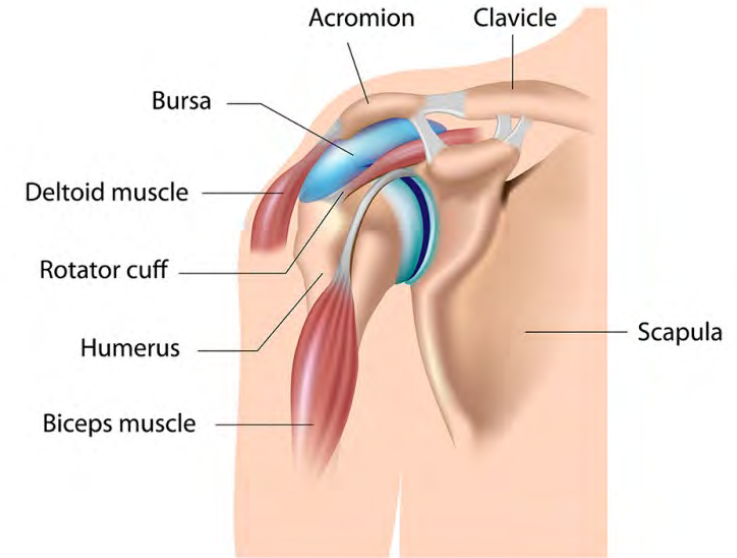
- Los tenocitos tienen capacidad de generar toda una cascada inflamatoria (TNF, TGF, PGE2...) que podría activar nociceptores.
- No podemos reducir el RCRSP a tendinopatías.



# FUENTE DE SÍNTOMAS

## BURSA SUBACROMIAL

- Muy bien innervada y vascularizada (potencial nociceptivo)
- Existe asociación entre el dolor y hipertrofia/hiperplasia, inflamación, edema y/o necrosis de la bursa.
- Potencial papel de reparación en tejidos colindantes



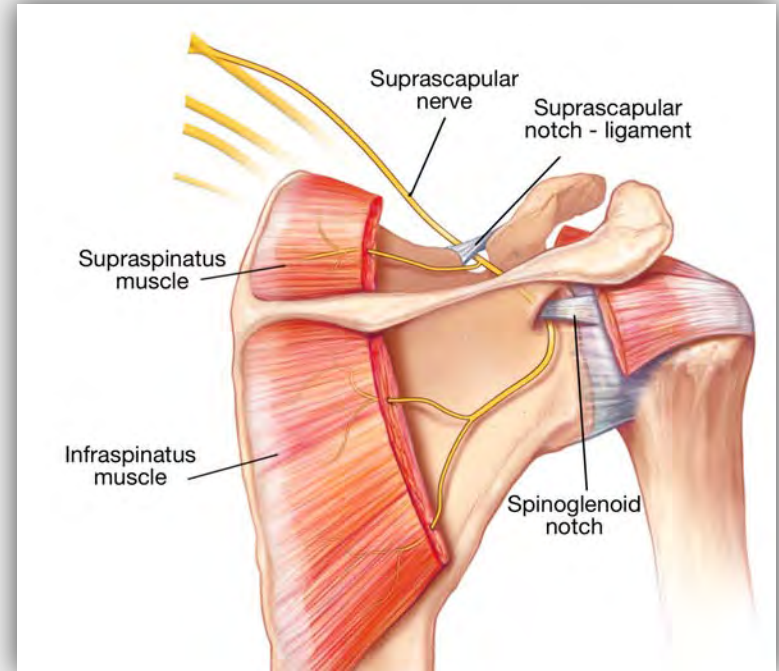
1. Klatte-Schulz, F., Thiele, K., Scheibel, M., Duda, G. N., & Wildemann, B. (2022). Subacromial Bursa: A Neglected Tissue Is Gaining More and More Attention in Clinical and Experimental Research. *Cells*, 11(4), 663. <https://doi.org/10.3390/cells11040663>
2. Lo, C. N., van Griensven, H., & Lewis, J. (2023). Rotator cuff related shoulder pain: An update of potential pathoetiological factors. *New Zealand Journal of Physiotherapy*, 50(2), 82–93. <https://doi.org/10.15619/NZJP/50.2.0>



# FUENTE DE SÍNTOMAS

## Contribución neurogénica

- Hasta un 12% de pacientes con dolor de hombro mostraban signos de neuropatía en estudios electrodiagnósticos.
- El plexo braquial o el nervio supraescapular podrían contribuir.

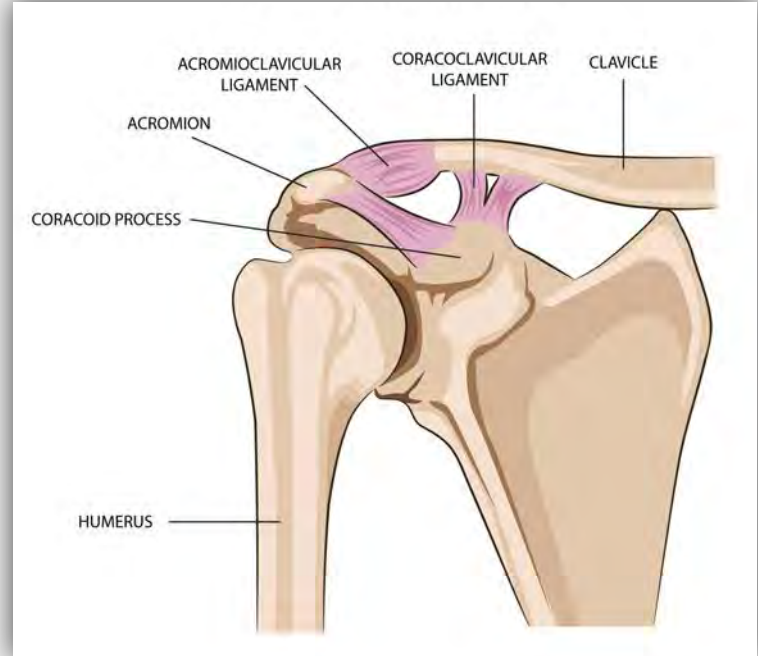


# FUENTE DE SÍNTOMAS

## LIGAMENTO CORACO-ACROMIAL

- Se encuentra en tensión con el brazo en neutro y esta aumenta al elevar el brazo.

- Neovascularización y terminaciones nerviosas libres en gente con RCSR



# DISQUINESIA ESCAPULAR

No hay consistencia entre estudios  
y la relación no parece clara.

Su evaluación no permite  
discriminar quien tiene dolor



1. Lo, C. N., van Griensven, H., & Lewis, J. (2023). Rotator cuff related shoulder pain: An update of potential pathoetiological factors. *New Zealand Journal of Physiotherapy*, 50(2), 82—93. <https://doi.org/10.15619/NZJP/50.2.05>
2. Wright, A. A., Wassinger, C. A., Frank, M., Michener, L. A., & Hegedus, E. J. (2013). Diagnostic accuracy of scapular physical examination tests for shoulder disorders: a systematic review. *British journal of sports medicine*, 47(14), 886—892. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091573>
3. Reijnveld, E. A., Noten, S., Michener, L. A., Cools, A., & Struyf, F. (2017). Clinical outcomes of a scapular-focused treatment in patients with subacromial pain syndrome: a systematic review. *British journal of sports medicine*, 51(5), 436—441. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095460>

# ENTORNO METABÓLICO

## Síndrome metabólico y RCSR

El síndrome metabólico y sus factores constituyentes (obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia) se asocia a tener dolor de hombro



# ENTORNO METABÓLICO

## Fumar y MR

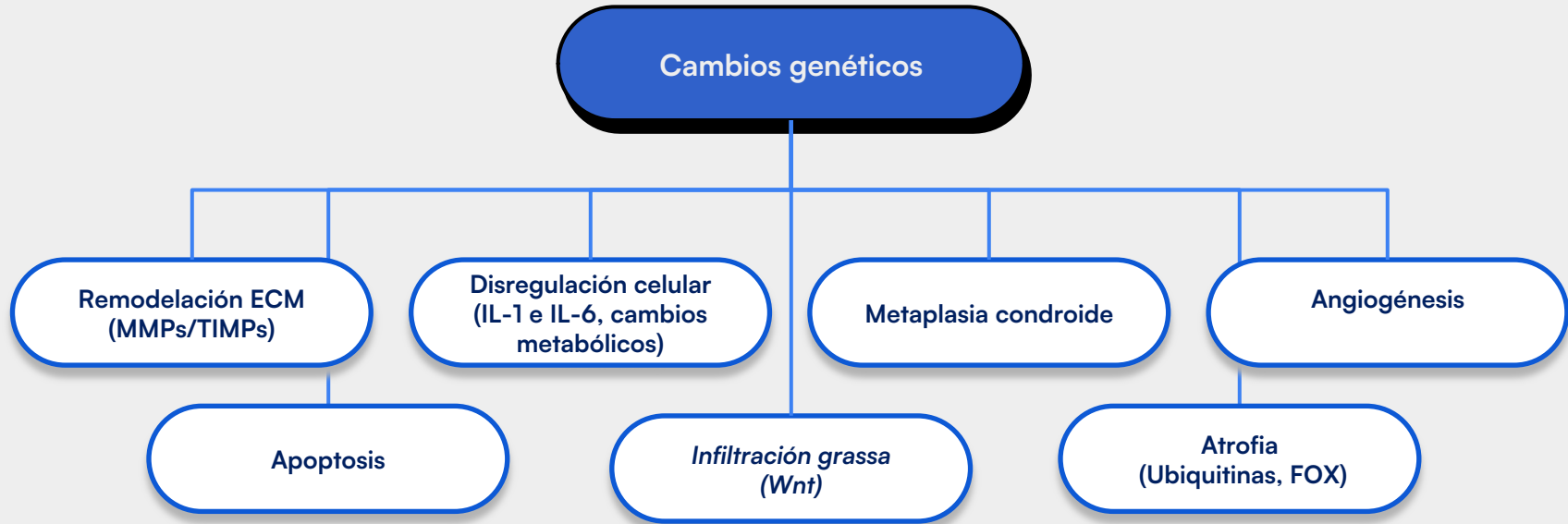
Fumar aumenta el riesgo de tener  
una rotura del MR



# GENÉTICA

## Carga genética y expresión de genes

Los hermanos de pacientes con roturas completas del MR tenían un RR de 2,42 de desarrollar roturas y un RR de 4,65 de que fueran sintomáticas comparado con el grupo control



## **CONCLUSIONES**

**1- EL DOLOR DE HOMBRO ES UN GRAN PROBLEMA DE SALUD**

**2- EL RCRSP PARECE SER EL TÉRMINO MÁS ADECUADO**

**3- EXISTEN MULTITUD DE FACTORES MÁS ALLÁ DEL MANGUITO ROTADOR QUE PUEDEN SER PARTE DEL PROBLEMA**